

Corrigé du TD 5

1. On se trouve avec une 2-PAM avec seuil de décision à 0. Donc

$$P_{e,0} = \mathcal{Q} \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right). \quad (1)$$

2. Quand $\hat{s}_{\ell-1} = s_{\ell-1}$ on a

$$z_\ell = s_\ell + w_\ell \quad (2)$$

et on est dans le même cas que sans interférence pour $\ell = 0$. La probabilité d'erreur est donc à nouveau égale à

$$\text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell | \hat{s}_{\ell-1} = s_{\ell-1}) = \mathcal{Q} \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right). \quad (3)$$

3. Quand $\hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}$, comme c'est une 2 PAM on a $\hat{s}_{\ell-1} = -s_{\ell-1}$. Donc,

$$z_\ell = y_\ell - \alpha \hat{s}_{\ell-1} = s_\ell + 2\alpha s_{\ell-1} + w_\ell. \quad (4)$$

On voit que l'interférence est amplifiée dans ce cas.

4. On suit l'indication. Pour calculer $\text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell | \hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}, s_{\ell-1} = A)$ on note que si $s_{\ell-1} = A$ et $\hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}$, alors

$$z_\ell = s_\ell + 2\alpha A + w_\ell. \quad (5)$$

Dans ce cas, le seuil idéal pour décider sur le symbole s_ℓ serait de $2\alpha A$. Par contre, comme indiqué dans l'énoncé, on utilise le seuil 0 :

$$\hat{s}_\ell = \text{Asigne}(z_\ell). \quad (6)$$

Nous trouvons que

$$\text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell | \hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}, s_{\ell-1} = A) \quad (7)$$

$$= \frac{1}{2} \text{Prob}[\hat{s}_\ell = -A | \hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}, s_{\ell-1} = A, s_\ell = A] + \frac{1}{2} \text{Prob}[\hat{s}_\ell = A | \hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}, s_{\ell-1} = A, s_\ell = -A] \quad (8)$$

$$= \frac{1}{2} \text{Prob}[z_\ell < 0 | \hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}, s_{\ell-1} = A, s_\ell = A] + \frac{1}{2} \text{Prob}[z_\ell \geq 0 | \hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}, s_{\ell-1} = A, s_\ell = -A] \quad (9)$$

$$= \frac{1}{2} \text{Prob}[w_\ell < -(1 + 2\alpha)A] + \frac{1}{2} \text{Prob}[w_\ell > (1 - 2\alpha)A] \quad (10)$$

$$= \frac{1}{2} \mathcal{Q} \left(\sqrt{2(1 + 2\alpha)^2 \frac{A^2}{N_0}} \right) + \frac{1}{2} \mathcal{Q} \left(\sqrt{2(1 - 2\alpha)^2 \frac{A^2}{N_0}} \right) \quad (11)$$

$$= \frac{1}{2} \mathcal{Q} \left(\sqrt{2(1 + 2\alpha)^2 \frac{E_b}{N_0}} \right) + \frac{1}{2} \mathcal{Q} \left(\sqrt{2(1 - 2\alpha)^2 \frac{E_b}{N_0}} \right). \quad (12)$$

On suivant des étapes similaire, par symétrie on trouve aussi :

$$\text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell | \hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}, s_{\ell-1} = -A) = \frac{1}{2} \mathcal{Q} \left(\sqrt{2(1+2\alpha)^2 \frac{E_b}{N_0}} \right) + \frac{1}{2} \mathcal{Q} \left(\sqrt{2(1-2\alpha)^2 \frac{E_b}{N_0}} \right) \quad (13)$$

Donc, en combinant ces équations :

$$\text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell | \hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}) \quad (14)$$

$$= \frac{1}{2} \text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell | \hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}, s_{\ell-1} = A) + \frac{1}{2} \text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell | \hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}, s_{\ell-1} = -A) \quad (15)$$

$$= \frac{1}{2} \mathcal{Q} \left(\sqrt{2(1+2\alpha)^2 \frac{E_b}{N_0}} \right) + \frac{1}{2} \mathcal{Q} \left(\sqrt{2(1-2\alpha)^2 \frac{E_b}{N_0}} \right). \quad (16)$$

5. Pour tout $\ell \geq 1$, la probabilité d'erreur peut donc s'écrire comme :

$$\begin{aligned} P_{e,\ell} &= \text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell | \hat{s}_{\ell-1} = s_{\ell-1}) \text{Prob}(\hat{s}_{\ell-1} = s_{\ell-1}) + \text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell | \hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}) \text{Prob}(\hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}) \\ &= \text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell | \hat{s}_{\ell-1} = s_{\ell-1}) (1 - P_{e,\ell-1}) + \text{Prob}(\hat{s}_\ell \neq s_\ell | \hat{s}_{\ell-1} \neq s_{\ell-1}) P_{e,\ell-1} \\ &= (1 - P_{e,\ell-1}) \mathcal{Q} \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right) + P_{e,\ell-1} \left(\frac{1}{2} \mathcal{Q} \left(\sqrt{\frac{2(1+2\alpha)^2 E_b}{N_0}} \right) + \frac{1}{2} \mathcal{Q} \left(\sqrt{\frac{2(1-2\alpha)^2 E_b}{N_0}} \right) \right) \\ &= \mathcal{Q} \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right) + \underbrace{P_{e,\ell-1} \left(\frac{1}{2} \mathcal{Q} \left(\sqrt{\frac{2(1+2\alpha)^2 E_b}{N_0}} \right) + \frac{1}{2} \mathcal{Q} \left(\sqrt{\frac{2(1-2\alpha)^2 E_b}{N_0}} \right) - \mathcal{Q} \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right) \right)}_{=:\gamma} \end{aligned}$$

6. Pour une récurrence de la forme $x_\ell = \beta + \gamma x_{\ell-1}$ nous obtenons la solution $x_\ell = \gamma^\ell x_0 + \frac{1-\gamma^\ell}{1-\gamma} \beta$. Donc, à partir des réponses aux questions 1. et 5., nous obtenons

$$P_{e,\ell} = \gamma^\ell \mathcal{Q} \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right) + \frac{1-\gamma^\ell}{1-\gamma} \mathcal{Q} \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right) = \mathcal{Q} \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right) \cdot \frac{1-\gamma^{\ell+1}}{1-\gamma}$$

7. A fort RSB, $E_b/N_0 \gg 1$, nous avons $\gamma^\ell \approx 0$ et donc $\frac{1-\gamma^{\ell+1}}{1-\gamma} \approx 1$. Donc

$$P_{e,\ell} \approx \mathcal{Q} \left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}} \right).$$

La performance est donc très proche à la probabilité d'erreur sans interférence. La raison est qu'avec une grande probabilité on arrive à éliminer l'interférence quand on déduit $\alpha \hat{s}_{\ell-1}$ de y_ℓ .

8. Par rapport au simple détecteur à seuil qui a une probabilité d'erreur $\tilde{P}_e \approx \frac{1}{2} \mathcal{Q} \left(\sqrt{2(1-\alpha)^2 \frac{E_b}{N_0}} \right)$, nous voyons que le détecteur à retour de décision a un gain en RSB de $\approx (1-\alpha)^{-2}$.

Exercice 2

1.

X	Y	Z
1	1	1
2	0	2
3	1	0
4	0	1
5	1	2
6	0	0

2. X suit une loi uniforme sur 6 valeurs. Donc $H(X) = \log_2(6)$. Y suit une loi uniforme sur 2 valeurs, les valeurs 0 et 1. En fait, on note que $\Pr(Y = 1) = \Pr(X = 1) + \Pr(X = 3) + \Pr(X = 5) = 1/2$ et donc $\Pr(Y = 0) = 1 - \Pr(Y = 1) = 1/2$. Alors, $H(Y) = \log_2(2) = 1$. De manière similaire, Z suit une loi uniforme sur l'ensemble $\{0, 1, 2\}$ et donc $H(Z) = \log_2(3)$.
3. Avec le tableau on note que chaque X est associé à une paire (Y, Z) différente. Il existe donc une fonction f tel que $X = f(Y, Z)$. Par conséquent (voir le résultat 3.3 aux pages 54/55 du polycopié) :

$$H(X|Y, Z) = H(f(Y, Z)|Y, Z) = 0.$$

Pour trouver $H(X|Y)$ on commence par écrire :

$$H(X|Y) = P_Y(0) \cdot H(X|Y = 0) + P_Y(1) \cdot H(X|Y = 1).$$

Puis on note en regardant le tableau ci-dessus que si $Y = 0$, alors X suit une loi uniforme sur $\{2, 4, 6\}$ car selon la règle de Bayes :

$$\Pr(X = i|Y = 0) = \frac{\Pr(X = i, Y = 0)}{\Pr(Y = 0)} \quad (17)$$

$$= \frac{\Pr(X = i) \cdot \Pr(Y = 0|X = i)}{\Pr(Y = 0)} \quad (18)$$

$$= \frac{1/6 \cdot \mathbb{1}\{i \text{ est pair}\}}{1/2} \quad (19)$$

$$= 1/3 \cdot \mathbb{1}\{i \text{ est pair}\}. \quad (20)$$

où nous avons utilisé que $\Pr(Y = 0) = 1/2$ comme calculé au dessus. Comme X est uniforme sur un alphabet de 3 valeurs quand $Y = 0$, on trouve

$$H(X|Y = 0) = \log_2(3). \quad (21)$$

De façon similaire, si $Y = 1$, alors X suit une loi uniforme sur $\{1, 3, 5\}$ et donc

$$H(X|Y = 1) = \log_2(3). \quad (22)$$

Comme $P_Y(0) + P_Y(1) = 1$, on déduit que

$$H(X|Y) = P_Y(0) \cdot H(X|Y = 0) + P_Y(1) \cdot H(X|Y = 1) = 1/2 \cdot \log_2(3) + 1/2 \cdot \log_2(3) = \log_2(3). \quad (23)$$

4. Les 6 valeurs possibles de (Y, Z) sont indiquées dans le tableau au dessus. Chacune de ses paires a une probabilité égale à $\frac{1}{6}$ car la valeur correspondante de X a une probabilité égale à $1/6$. Donc, la paire (Y, Z) est équiprobable sur 6 valeurs et son entropie conjointe vaut

$$H(Y, Z) = \sum_{(y,z) \in \{0,1\} \times \{0,1,2\}} P_{YZ}(y, z) \log \frac{1}{P_{YZ}(y, z)} = \sum_{(y,z) \in \{0,1\} \times \{0,1,2\}} \frac{1}{6} \log_2(6) = \log_2(6). \quad (24)$$

Pour trouver $H(X, Y)$ on écrit en utilisant la règle de chainage :

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X). \quad (25)$$

Comme Y est une fonction de X , l'entropie conditionnelle vaut (voir le résultat 3.3 aux pages 54/55 du polycopié)

$$H(Y|X) = 0. \quad (26)$$

Par conséquent,

$$H(X, Y) = H(X) + H(Y|X) = \log_2(6) + 0 = \log_2(6). \quad (27)$$

5. Pour trouver l'entropie conditionnelle $H(Y|Z)$ on utilise encore la règle de chainage et les résultats obtenus auparavant :

$$H(Y|Z) = H(Y, Z) - H(Z) = \log_2(6) - \log_2(3) = \log_2(2) = 1.$$

On observe que

$$H(Y|Z) = H(Y), \quad (28)$$

et conclut, d'après le résultat 3.3 aux pages 54/55 du polycopié, que Z et Y sont indépendants.